

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DE FORNECEDORES

Custo, Prazo e Conformidade

1. OBJETIVO DO PROJETO

Este projeto tem como objetivo analisar a eficiência operacional de fornecedores a partir de uma base de dados de compras, considerando três pilares estratégicos: custo, prazo de entrega e qualidade/conformidade.

O dashboard foi desenvolvido com foco em fornecer uma visão executiva clara e acionável, apoiando a identificação de fornecedores com melhor desempenho e possíveis pontos de melhoria. A análise permite otimizar a gestão de contratos e reduzir riscos operacionais.

2. FONTE DOS DADOS

A base de dados utilizada neste projeto foi obtida na plataforma Kaggle, sendo um dataset público voltado para análise de indicadores de procurement (compras e fornecimento).

Os dados representam pedidos de compra contendo informações estruturadas como:

- Identificação do fornecedor e categoria de item
- Datas de pedido e entrega
- Valores unitários, negociados e totais
- Quantidade de unidades
- Conformidade e defeitos registrados

Este cenário simula um ambiente corporativo real, permitindo análises consistentes e orientadas ao negócio sobre performance de fornecimento.

3. TRATAMENTO E PREPARAÇÃO DOS DADOS

3.1 Processo de Limpeza e Padronização

O tratamento dos dados foi realizado no Power Query, seguindo boas práticas de preparação para análise:

Padronização de Estrutura:

- Renomeação de colunas para nomenclatura clara e consistente
- Ajuste de tipos de dados (datas em formato padrão, valores numéricos com casas decimais e textos padronizados)
- Remoção de colunas desnecessárias para análise

Tratamento de Inconsistências:

- Valores nulos foram analisados contextualmente: preenchidos com zero quando representavam ausência de defeitos, ou removidos quando indicavam dados incompletos
- Casos onde o número de unidades com defeito era superior à quantidade total foram ajustados para evitar distorções matemáticas
- Pedidos cancelados foram marcados e desconsiderados em métricas de prazo e conformidade
- Datas inválidas ou futuras foram identificadas e tratadas

3.2 Colunas Calculadas Criadas

Foram criadas colunas calculadas no Power Query para enriquecer a análise:

- **Lead Time (dias):** cálculo: Data de Entrega - Data do Pedido. Propósito: medir o tempo decorrido entre solicitação e recebimento. Aplicação: base para análise de prazo e cumprimento de SLA.
- **Economia Unitária (R\$):** cálculo: Preço Unitário Orçado - Preço Unitário Negociado. Propósito: identificar redução de custo por unidade. Aplicação: avaliar poder de negociação com cada fornecedor.
- **Economia Total (R\$):** cálculo: Economia Unitária x Quantidade. Propósito: quantificar impacto financeiro total da negociação. Aplicação: priorizar fornecedores com maior geração de valor.
- **Taxa de Defeito (%):** cálculo: (Unidades com Defeito / Quantidade Total) x 100. Propósito: medir qualidade do fornecimento. Aplicação: identificar riscos de qualidade.
- **Status de Conformidade:** cálculo: IF(Taxa de Defeito < 5%, "Conforme", "Não Conforme"). Propósito: classificar fornecedores em categorias de qualidade. Aplicação: segmentação para análise visual.
- **Custo Médio por Unidade:** cálculo: Valor Total Negociado / Quantidade. Propósito: normalizar custos para comparação entre pedidos. Aplicação: análise de eficiência de preço.

4. MODELAGEM E CÁLCULOS EM DAX

4.1 Estrutura de Dados

A modelagem foi realizada em uma tabela única (fact table), sem necessidade de relacionamentos adicionais, devido à estrutura do dataset. Esta abordagem simplificada foi escolhida pela natureza da base e permitiu cálculos diretos com boa performance.

4.2 Medidas Criadas em DAX

As medidas foram estruturadas para refletir exatamente os cálculos utilizados no dashboard final:

Total de Pedidos

Propósito: quantificar volume de transações.

```
Total Pedidos = COUNT('Base_Contratos'[ID_Pedido])
```

Total de Fornecedores Únicos

Propósito: identificar quantidade de parceiros ativos.

```
Total Fornecedores = DISTINCTCOUNT('Base_Contratos'[Fornecedor])
```

Valor Total

Propósito: calcular o valor total negociado com base no preço negociado e na quantidade.

```
Valor Total =  
SUMX(  
    'Base_Contratos',  
    'Base_Contratos'[Preco_Negociado] * 'Base_Contratos'[Quantidade]  
)
```

Economia Total

Propósito: quantificar impacto de negociações.

```
Economia Total = SUM('Base_Contratos'[Economia_Total])
```

Lead Time Médio (dias)

Propósito: avaliar prazo médio de entrega, desconsiderando pedidos cancelados.

```
Lead Time Médio =  
AVERAGEX(  
    'Base_Contratos',  
    DATEDIFF('Base_Contratos'[Data_Pedido], 'Base_Contratos'[Data_Entrega], DAY)  
)
```

```

        FILTER('Base_Contratos', 'Base_Contratos'[Status_Pedido] <> "Cancelled"),
        'Base_Contratos'[Lead_Time_Dias]
    )

```

% Conformidade

Propósito: medir o percentual de pedidos classificados como conformes em relação ao total de pedidos.

```

% Conformidade =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        COUNT('Base_Contratos'[ID_Pedido]),
        'Base_Contratos'[Status_Conformidade] = "Conforme"
    ),
    [Total Pedidos]
)

```

% Cancelados

Propósito: medir a participação de pedidos cancelados em relação ao total de pedidos.

```

% Cancelados =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        COUNT('Base_Contratos'[ID_Pedido]),
        'Base_Contratos'[Status_Pedido] = "Cancelled"
    ),
    [Total Pedidos]
)

```

5. ESCOLHA DOS INDICADORES

5.1 Justificativa Estratégica

Os indicadores foram definidos com base em práticas consolidadas de avaliação de fornecedores em ambiente corporativo, alinhados aos três pilares do projeto:

Pilar 1 - CUSTO:

- Indicador: Valor Total
- Justificativa: fornecedores com custos menores reduzem despesas operacionais
- Métrica complementar: Economia Total, para avaliar poder de negociação
- Aplicação: identificar oportunidades de renegociação e consolidação de fornecedores
- Indicador: Custo Médio por Unidade
- Justificativa: normaliza custos entre pedidos de tamanhos diferentes
- Aplicação: comparação justa entre fornecedores

Pilar 2 - PRAZO:

- Indicador: Lead Time Médio (dias)
- Justificativa: mede cumprimento de prazos, crítico para planejamento de produção
- Aplicação: identificar fornecedores confiáveis versus aqueles com atrasos recorrentes
- Impacto: atrasos geram custos indiretos, como paradas de produção e expedições urgentes

Pilar 3 - QUALIDADE/CONFORMIDADE:

- Indicador: % Conformidade
- Justificativa: fornecedores com alta qualidade reduzem retrabalho e devoluções

- Aplicação: avaliar confiabilidade do fornecimento
- Impacto: defeitos aumentam custos e afetam satisfação do cliente
- Indicador: Taxa de Defeito (%)
- Justificativa: complementa a conformidade com visão de defeitos específicos
- Aplicação: identificar problemas de qualidade

5.2 Escolha dos Visuais

- **Gráfico de Dispersão (Custo x Prazo):** permite visualizar simultaneamente dois eixos críticos. Identifica quadrantes de fornecedores ideais, caros, lentos ou problemáticos. O tamanho da bolha representa volume financeiro.
- **Gráfico de Barras Horizontais (Economia por Fornecedor):** apresenta ranking visual de impacto financeiro, permitindo priorizar parceiros estratégicos.
- **Gráfico de Conformidade:** oferece avaliação rápida da qualidade geral e facilita comunicação executiva.
- **Gráfico de Linha (Série Temporal):** mostra tendências de volume de pedidos ao longo do tempo, apoiando monitoramento contínuo.
- **Tabela de Ranking:** adiciona detalhe numérico para análise mais profunda e comparação direta entre fornecedores.

6. INTERATIVIDADE E FILTROS

Foram implementados filtros (segmentações) para permitir análises dinâmicas e exploração dos dados por diferentes perspectivas:

- **Filtro por Fornecedor:** permite análise isolada de desempenho individual. Aplicação: avaliar histórico de um parceiro específico.
- **Filtro por Categoria de Item:** permite análise por tipo de produto/serviço. Aplicação: identificar se a performance varia por categoria.
- **Filtro por Status do Pedido:** permite incluir ou excluir pedidos cancelados ou em processamento. Aplicação: análise de pedidos concluídos versus histórico completo.

Todos os filtros estão conectados aos visuais, permitindo análises cruzadas e exploração interativa dos dados.

7. INSIGHTS GERADOS

A análise do dashboard permite extrair insights acionáveis:

Sobre Fornecedores:

- Identificação de parceiros com melhor custo-benefício (equilíbrio entre custo, prazo e conformidade)
- Detecção de fornecedores problemáticos (baixo desempenho operacional e menor qualidade)
- Oportunidades de renegociação com fornecedores menos eficientes

Sobre Tendências:

- Evolução do volume de pedidos ao longo do tempo
- Variação de desempenho operacional em diferentes recortes
- Impacto de mudanças operacionais

Sobre Qualidade:

- Fornecedores com consistência alta de conformidade
- Categorias de itens com maior taxa de defeito
- Possível relação entre preço e qualidade do fornecimento

Esses insights demonstram como a análise pode apoiar decisões estratégicas relacionadas à gestão de fornecedores.

8. CONCLUSÃO

O dashboard desenvolvido fornece uma análise completa e integrada da performance de fornecedores, considerando simultaneamente custo, prazo e qualidade.

A solução possibilita:

- Identificar fornecedores mais eficientes através da matriz de desempenho
- Detectar riscos operacionais por meio de indicadores de prazo e qualidade
- Apoiar decisões estratégicas de negociação, renovação e substituição de fornecedores
- Monitorar tendências e impacto de ações corretivas
- Otimizar custos através da análise de economia e poder de negociação

O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de análise de dados utilizando Power BI, com foco em geração de valor para o negócio. A metodologia de tratamento de dados, modelagem e seleção de indicadores segue boas práticas de analytics corporativo, garantindo confiabilidade e relevância das análises.